- **Rivas Uriarte Fernando Noé – 23170303 – IA – 18:00-19:00 -**

Tabla comparativa de complejidad algorítmica

Búsquedas no informadas aplicadas al 8-puzzle.

Algoritmo	**Completo**	**Óptimo**	**Tiempo**	**Espacio**
Anchura (BFS)	Sí	Sí (si los costos son iguales)	$O(b^d)$	$O(b^d)$
Profundidad (DFS)	No (puede perderse en ramas infinitas o ciclos)	No	$O(b^m)$	$O(b \cdot m)$
Costo uniforme (UCS)	Sí (si $\varepsilon > 0$)	Sí	$O(b^{1+C^*/\varepsilon})$	$O(b^{1+C^*/\varepsilon})$
Profundidad limitada (DLS)	No (si $l < d$)	No	$O(b^l)$	$O(b \cdot l)$
Profundidad iterativa (IDDFS)	Sí	Sí (si los costos son iguales)	$O(b^d)$	$O(b \cdot d)$

Donde:

b = factor de ramificación (número máximo de hijos de un nodo).

d = profundidad de la solución menos profunda.

m = profundidad máxima del árbol de búsqueda.

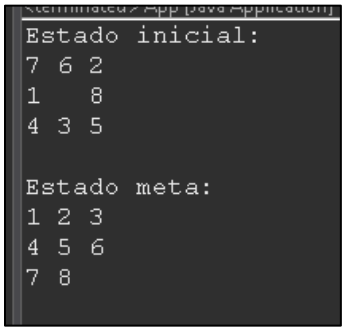
l = límite de profundidad.

C* = costo de la solución óptima.

ε = costo mínimo de un movimiento.

Evidencias con cuantos nodos, segundos/procesos fueron requeridos:

Partiendo de:



Anchura:

```
Movimientos: 22
Costo total: 120
Nodos expandidos: 84878
Nodos generados: 109422
Tiempo de ejecucion: 101.4631 ms
Memoria consumida: 24,91 MB (26117296 bytes)
```

Profundidad:

```
Movimientos: 35616
Costo total: 161508
Nodos expandidos: 40207
Nodos generados: 71577
Tiempo de ejecucion: 39.0399 ms
Memoria consumida: 26,63 MB (27919624 bytes)
```

Costo uniforme:

```
Movimientos: 26
Costo total: 102
Nodos expandidos: 119776
Nodos generados: 146135
Tiempo de ejecucion: 186.281 ms
Memoria consumida: 25,40 MB (26635384 bytes)
```

Profundidad iterativa:

```
Movimientos: 22
Costo total: 120
Nodos expandidos: 1174728
Nodos generados: 1861777
Tiempo de ejecucion: 156.2439 ms
Memoria consumida: 96,01 MB (100675680 bytes)
```